

Sieci Komputerowe



⌘ Wykład

Sieci bezprzewodowe

Materiały do Laboratoriów:

NET ACCESS

WiFi (I)



- ⌘ *Wireless Fidelity* - zestaw standardów stworzonych do budowy bezprzewodowych sieci komputerowych
- ⌘ Standardy oparte na specyfikacji IEEE 802.11
- ⌘ Poszczególne specyfikacje definiują standardy produkcyjne stosowane w urządzeniach (np. b, g, n) lecz także jedynie rozszerzenia funkcjonalne (np. mostki między urządzeniami, roaming itp.)
- ⌘ Alternatywa dla GSM/UMTS/GPRS, WiMAX i innych
- ⌘ Problemy z bezpieczeństwem sieci, gdyż w większości przypadków dostęp jest anonimowy a liczne warstwy nadbudowane nad WiFi umożliwiają dostęp publiczny
- ⌘ W planach: stworzenie standardu WWAN, czyli *Wireless Wide Area Network* - połączenia GSM i WiFi.

WiFi (II)

⌘ Niektóre popularne warianty 802.11:

- ⊞ 802.11 bazowy : 1 lub 2 Mb/s, 2.4 GHz
- ⊞ 802.11a : 6 - 54Mb/s, 5 GHz, 12 kanałów (w tym 4 tylko indoors)
- ⊞ 802.11b : 1 - 11Mb/s, 2.4 GHz, 13 lub 14 kanałów
- ⊞ 802.11g : 1 - 54 Mb/s, 2.4 GHz, 13 lub 14 kanałów
- ⊞ 802.11n : 100 - 350 Mb/s. Ogłoszony w 2004, obecnie 200 Mb/s. Inne prędkości w trakcie wdrożeń. Wspierany przez technologię MIMO (*Multiple Input Multiple Output* – wiele anten jednocześnie co daje teoretycznie 600 Mb/s)
- ⊞ 802.11w : nowy system zabezpieczeń - *Protected Management Frames*

WiFi (II)



- ⌘ Inne specyfikacje 802.11 w eksploatacji (przykłady):
 - ☒ IEEE 802.11c - opisuje bezprzewodowe mosty pomiędzy sieciami
 - ☒ IEEE 802.11d - łączność bezprzewodowa w poszczególnych krajach
 - ☒ IEEE 802.11e - wprowadza tzw. *packet bursting* (zarządzanie pakietami) w transmisji strumieniowej standardów 802.11a, 802.11g i 802.11h
 - ☒ IEEE 802.11f - roaming w sieciach 802.11a, 802.11g i 802.11h
 - ☒ IEEE 802.11i (WPA2) - (ogłoszony 24 czerwca 2004) - rozszerzenie bezpieczeństwa z użyciem szyfrowania i uwierzytelnienia za pomocą EAP, Radius, Kerberos, Rijndael AES i 802.1x
 - ☒ IEEE 802.11k - protokół negocjacji przepustowości i wymiany informacji pomiędzy AP a klientami

Standard podstawowy: IEEE 802.11



⌘ Typy sieci opisane standardem IEEE 802.11:

- ☒ IBSS (*Independent Basic Service Set*) – komunikacja w parach, tzw. „z doskoku” – Ad Hoc
- ☒ Infrastructure – z użyciem jednostki centralnej lub wielu jednostek (*Access point, AP*), zarządzającej systemem komunikowania:
 - ☒ BSS (*Basic Service Set*) – zespół komunikujących się ze sobą urządzeń, bazujący na jednym, wyizolowanym od reszty sieci punkcie centralnym - bez narzucania reguł komunikowania.
 - ☒ ESS – (*Enhanced Basic Service Set*) – wiele BSS posiadających AP - w celu komunikowania się pomiędzy BSS. Protokół IAPP (*Inter Access Point Protocol*) umożliwia określanie powiązań pomiędzy AP i uwierzytelnianie

IEEE 802.11 – transmisja ramek



- ⌘ W ramach kanału do komunikacja pomiędzy daną stacją A i B wykorzystywany jest protokół RTS/CTS (Request to Send, Clear to Send), definiujący akty mowy: A->B: komunikat RTS, B->A: komunikat CTS, A->B: transmisja ramki, B->A: komunikat ACK
- ⌘ Rywalizacja o nośnik w czasie transmisji: stacja rezerwuje łącze na czas potrzebny do transmisji ramki (CSMA/CA – *Col. Avoidance*)
- ⌘ *Network Allocation Vector* – technika rezerwowania medium:
 - ⏏ Ramki posiadają pole duration (informujące o tym ile jeszcze czasu będzie potrzebne do zakończenia transmisji)
 - ⏏ Każda stacja posiada licznik NAV – ustawiany na podstawie odczytanego z odebranej ramki *duration* i zmniejszany. Gdy NAV=0 – medium jest wolne
 - ⏏ Występuje odstęp między ramkami, po nim okres rywalizacji o medium (tzw. okno rywalizacji)

IEEE 802.11 - DCF

- ⌘ DCF (*Distributed Coordination Function*, dotyczy stacji klienckiej) / PCF (*Point Coordination Function*, dotyczy AP) – rozproszona koordynacja dostępu do medium, umożliwia przydział medium (w okresie rywalizacji o nie). Zasada działania:
Gdy medium zajęte, stacja czeka, gdy wolne - odczekuje czas DIFS (*Distributed Inter Frame Space*) i nadaje. Potem czeka na potwierdzenie od odbiorcy. Gdy potwierdzenie nie doszło – stacja rozpoczyna procedurę od nowa (retransmisja).
- ⌘ DIFS to tzw. opóźnienie długie (standardowo dla stacji), lecz AP wykorzystuje krótszy czas: PIFS (*Point Coordination Inter Frame Space*) – co daje mu pierwszeństwo w nadawaniu.
- ⌘ SIFS (*Short Inter Frame Space*) – dla ramek wysokiego priorytetu.
- ⌘ DCF /PCF zapewnia zatem wykrywanie błędów transmisji (przekroczenie czasów) i ponawianie transmisji ze zmiennym losowym opóźnieniem

IEEE 802.11 – odstępy międzyramkowe



- ⌘ Pełna lista odstępów międzyramkowych:
- ⌘ SIFS – Short InterFrame Space. Stosowany przy transmisjach CTS/RTS lub przy innej transmisji wysokiego priorytetu (dzięki temu sesja CTS/RTS nie zostanie rozdzielona inną transmisją)
- ⌘ EIFS – Error InterFrame Space lub Extended InterFrame Space, znacznie wydłużony, stosowany gdy stacja odebrała błędną ramkę
- ⌘ DIFS DCF – okres oczekiwania w przypadku stacji klienckiej
- ⌘ PIFS PCF – okres oczekiwania w przypadku AP
- ⌘ Odstęp międzyramkowy dotyczy czasu pomiędzy zakończeniem transmisji ramki, a początkiem okresu rywalizacji o łącze – czyli nadawania i oczekiwania na potwierdzenie

IEEE 802.11 - ramka



- ⌘ Ramki 802.11 przesyłane są w tzw. wiązkach fragmentacyjnych (*fragmentation burst*) – co wymaga sesji CTS/RTS tylko raz na wiązkę. Dzięki temu – w wiązce mieści się cała ramka Ethernet 802.3
- ⌘ Zawartość ramki:
 - ☒ Pole kontroli ramki – 16 bitów (wersja protokołu, typ/subtyp ramki, bit ToDS, bit FromDS, bit More Fragments, bit Retry, bit Power Management, bit More Data, bit WEP, bit Order). Pole typ/podtyp określa ramki zarządzające (00) , ramki kontroli (01), lub ramki danych (10)
 - ☒ Duration – 16 bitów (pole NAV)

IEEE 802.11 – ramka

- ⌘ Ramka posiada 4 pola adresowe. Są one wypełniane różnymi wartościami, w zależności od wartości bitów ToDS i FromDS w polu kontroli ramki, gdzie:

⌘ Funkcja	ToDS	FromDS	A1	A2	A3	A4
⌘ Ad Hoc	0	0	DA	SA	BSSID	-
⌘ Do AP	1	0	BSSID	SA	DA	-
⌘ Od AP	0	1	DA	BSSID	SA	-
⌘ Mostek	1	1	RA	TA	DA	SA

gdzie:

- ⌘ BSSID – identyfikator sieci bezprzewodowej (przy IBSS – losowy)
- ⌘ RA/TA – adres odbiornika / nadajnika przy mostkowaniu AP
- ⌘ SA/DA – adres MAC interfejsu (źródła / celu)

IEEE 802.11 – ramka



- ⌘ Kontrola sekwencji (Sequence Control) – dane fragmentowane w warstwie wyższej są identyfikowane w tym polu.
- ⌘ Dane – nominalna długość:
 - ☒ 2304 bajty
 - ☒ 2312 bajtów gdy włączone WEP (nagłówek WEP ma 8 bajtów)
 - ☒ Długość jest zmniejszana gdy pojawiają się zakłócenia transmisji
 - ☒ FCS (Frame Check Sequence) – suma kontrolna obliczana analogicznie jak w IEEE 802.3

IEEE 802.11 – ramka beacon



- ⌘ AP rozsyła do stacji ramkę wyróżnioną (tzw. beacon) w stałym interwale czasowym
- ⌘ AP musi poczekać, aż zwolni się medium (CSMA/CA) więc beacon może być nieznacznie opóźniony
- ⌘ Typowy interwał dla ramki beacon: 100 TU (gdzie TU to tzw. *Time Unit* równy 1024 us)
- ⌘ Ramka beacon zawiera timestamp – korygując synchronizację czasu w stacjach klienckich
- ⌘ Gdy zostanie przekroczony czas TTBT (Target Beacon Transmission Time) i kolejna ramka beacon nie dotrze do stacji klienckiej – stacja ta stwierdza utratę kontaktu z AP lub inną stacją gdy pracowała w trybie Ad-hoc
- ⌘ Ramka Beacon dodatkowo zawiera: SSID, wspierane prędkości transmisji i standardy, inne informacje korygujące transmisję.

IEEE 802.11 – DTIM



- ⌘ TIM to tzw. Traffic Indication Map – informacja o danych przeznaczonych dla stacji klienckich i zalegających w AP.
- ⌘ Jest zlokalizowana w AP i transmitowana w zadanym przez operatora interwale czasowym DTIM (Delivery Traffic Indication Message).
- ⌘ Wymaga chwilowego wybudzenia stacji – w celu sprawdzenia, czy bit (w mapie TIM jest ich łącznie 2008) odpowiadający rejestracji danej stacji klienckiej jest postawiony (czyli są dla niej dane) i trzeba się uaktywnić w celu prowadzenia procedury odbioru (RTS/CTS).
- ⌘ Uwaga – im krótszy DTIM interval tym większe zużycie energii przez stacje uśpione (częściej muszą się wybudzać). Jeśli interwał będzie zbyt długi – dane zalegające mogą nie zmieścić się w pamięci AP.

IEEE 802.11 – skanowanie kanałów



⌘ Rodzaje skanowania:

- ☑ Pasywne – polega na nasłuchiwaniu ruchu ramek beacon kierowanych do stacji z przełączaniem skanowania na kolejne kanały
- ☑ Aktywne – stacja wysyła ramki *ProbeRequest* czekając na odpowiedź od AP (*ProbeResponse*) - z przełączaniem na kolejne kanały. Odpowiada ten AP, który jako ostatni wygenerował beacon. Można skanować dalej, czekając na innego AP.

⌘ Przyłączenie do sieci polega na wyborze kanału, wyborze AP, ustaleniu innych danych konfiguracyjnych.

⌘ W przypadku IEEE 802.11b i g dostępne kanały mają numery od 1 do 13 (częstotliwości częściowo na siebie nachodzą i są rozmieszczone co 5 MHz i mają szerokość 22 MHz każdy - łącznie w 2400 – 2483 MHz). Dodatkowy 14-ty kanał dostępny jest tylko w Japonii.

IEEE 802.11 – techniki uwierzytelniania

⌘ Pierwsze systemy WiFi:

- ☒ Wersja bazowa – *Open System*, akceptujący wszystkie stacje bezwarunkowo. W tym trybie (brak uwierzytelnienia) możliwe jest wprowadzenie szyfrowania dalszej treści poprzez kluczem WEP – stacja klienta musi go wtedy uzgodnić
- ☒ WEP – uwierzytelnienie na bazie zgodnego Shared Key posiadanego przez obydwie strony, dane szyfrowane kluczem symetrycznym, wcześniej przeprowadzana jest procedura *Challenge-Response Handshake*

⌘ Do uwierzytelniania służą ramki *Authentication Request/Authentication Response*.

⌘ Stacja nie może być uwierzytelniona w dwóch AP jednocześnie

IEEE 802.11 – Open System



- ⌘ W systemie wyróżnia się tylko dwa rodzaje ramek wykorzystywanych w procesie łączenia stacji.
- ⌘ Procedura autoryzowania:
 - ☒ *Authentication Request* z kodem rodzaju autoryzacji = 0 oraz numerem sekwencji = 1 jest przesyłany do AP
 - ☒ AP odsyła *Authentication Response* z kodem rodzaju autoryzacji = 0 oraz numerem sekwencji = 2. Dodaje kod statusu (0 = OK., inne = odmowa)

IEEE 802.11 – Shared Key

⌘ W tym wariacie wyróżniamy cztery ramki:

- ☒ *Authentication Request* z kodem rodzaju autoryzacji = 1 (Shared-Key) oraz numerem sekwencji =1 jest przesyłany do AP
- ☒ AP odsyła *Authentication Response* z kodem rodzaju autoryzacji = 1, numerem sekwencji =2. Dodaje kod statusu (0 = OK., inne = odmowa) oraz Challenge Text do zaszyfrowania
- ☒ *Authentication Request* z kodem rodzaju użytego algorytmu szyfrowania, numerem sekwencji = 3 oraz zaszyfrowanym posiadanym Preshare-key tekstem Challenge text jest odsyłany do AP
- ☒ AP ponownie szyfruje Preshare-key znanym sobie Challenge Text i z użyciem algorytmu szyfrowania określonego przez klienta. Porównuje wynik z otrzymanym od klienta. Odsyła ramkę z kodem rodzaju autoryzacji = 1 (Shared-Key) numerem sekwencji =4 i kodem statusu (OK. = przyjęto)

IEEE-802.11 - WEP

- ⌘ WEP (*Wired Equivalent Privacy*)
- ⌘ Zastosowany algorytm: RC4 – symetryczny szyfr strumieniowy bazujący na kluczu i wektorze przesunięcia. Szyfr jest bezużyteczny, gdyż został złamany – istnieje możliwość obliczenia klucza na podstawie dostatecznie długiego odcinka przechwyconych danych zaszyfrowanych
- ⌘ Trzy różniące się implementacje (poniżej podano ilość bitów klucza + ilość bitów wektora przesunięcia):
 - ☒ $40 + 24 = 64$
 - ☒ $104 + 24 = 128$
 - ☒ $128 + 24 = 152$
- ⌘ Jako klucz stosowany jest *Shared Key* - używany wcześniej podczas uwierzytelniania. **Uwaga: klucz WEP może być obliczony w ciągu minuty nawet bez ruchu w sieci (można go wymusić)**

Cisco IOS – konfigurowanie AP w trybie WEP

⌘ Konfigurowanie SSID:

```
Aironet(config)#dot11 ssid test  
Aironet(config-ssid)#auth open  
Aironet(config-ssid)#guest-mode
```

⌘ Konfigurowanie interfejsu radio:

```
Aironet(config)#int dot11radio 0  
Aironet (config-if)#ssid test
```

Określenie klucza algorytmu szyfrowania (dla WEP), określenie algorytmu szyfrowania, interwału jego zmiany np.:

```
Aironet (config-if)#encryption key 3 size 128  
09876543210987654321098765 transmit-key  
Aironet (config-if)#encryption mode ciphers wep128  
Aironet (config-if)#broadcast-key change 200
```

gdzie *transmit-key* typuje klucz używany do wysyłania pakietów.

IEEE 802.11 – RC4

- ⌘ RC4 (*Rivest Cipher 4*) - generuje pseudolosowy strumień bitów (*pseudorandom keystream*). Następnie wykonywana jest operacja: bajt tekstu do zaszyfrowania XOR bajt *pseudorandom keystream*. Wynik to szyfrogram.
- ⌘ Dwa etapy generowania *pseudorandom keystream*:
 - ☒ Inicjacja klucza KSA (*Key-Scheduling Algorithm*) – tworzony jest 24-bitowy wektor inicjujący (*Initialization Vector*), do niego dołączany jest klucz użytkownika
 - ☒ Ciągłe generowanie *pseudorandom keystream* – w razie zapotrzebowania na transmisję danych
- ⌘ *Initialization Vector* jest dodawany jawnie na początku każdej ramki IEEE 802.11 w nagłówku WEP.
Wektor + klucz użytkownika pozwalają na odszyfrowanie danych.

IEEE 802.11 – WPA/WPA2



⌘ WPA (*WiFi Protected Access*)

- ☒ Zastosowany algorytm szyfrowania: RC4 z kluczem 128 bitów + 48 bitów wektora przesunięcia
- ☒ Dodany został mechanizm TKIP (*Temporary Integrity Key Protocol*), umożliwiający (zgodnie z nazwą) czasową wymianę kluczy zanim wystąpi zagrożenie obliczenia klucza

⌘ WPA2 (*WiFi Protected Access 2*)

- ☒ Zastosowany algorytm szyfrowania: CCMP (*Counter Mode with Cipher Block Chaining Message Authentication Code Protocol*)
- ⌘ W obydwu technologiach możliwe jest dostarczanie haseł uwierzytelniania jako *Pre-shared-key* (WPA-PSK) lub przy wykorzystaniu serwera dystrybucji kluczy.

Cisco IOS – konfigurowanie AP w trybie WPA-PSK

⌘ Konfigurowanie SSID:

```
Aironet(config)#dot11 ssid test  
Aironet(config-ssid)#auth open  
Aironet(config-ssid)#auth key wpa  
Aironet(config-ssid)#guest-mode
```

⌘ Aktywowanie WPA pre-share-key (w ramach konfiguracji SSID):

```
Aironet(config-ssid)# wpa-psk ascii 12345678
```

⌘ Konfigurowanie interfejsu radio:

```
Aironet(config)#int dot11radio 0
```

Należy określić algorytm szyfrowania dla interfejsu:

```
Aironet (config-if)#encryption mode ciphers tkip
```

oraz jak poprzednio przypisać SSID do interfejsu:

```
Aironet (config-if)#ssid test
```

IEEE 802.11 – EAP



- ⌘ EAP (*Extensible Authentication Protocol*)
- ⌘ Wieloetapowa procedura uwierzytelnienia, opisywana najczęściej razem różnymi z algorytmami szyfrowania w postaci gotowej technologii zabezpieczania ruchu
- ⌘ Stosowana w IEEE 802.11, lecz także w IEEE 802.1Q, PPP
- ⌘ Przykładowe warianty: EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2, PEAPv1/EAP-GTC, EAP-SIM, EAP-LEAP
- ⌘ Metody uwierzytelnienia:
 - ☒ MD5 Challenge
 - ☒ One Time Password (OTP)
 - ☒ Generic Token Card (GTC)

Wireless Distribution System - Mostki WiFi



- ⌘ WDS nie jest standardem, jedynie określeniem sposobu komunikowania urządzeń.
- ⌘ Mostkowanie WiFi (*WiFi Bridging*) polega na tunelowaniu ruchu w sieci LAN poprzez połączenie punkt–punkt WiFi.
- ⌘ Ruch idący w medium kablowym jest konwertowany do WiFi, mostkowany do innego urządzenia radiowego i potem dalej w następnym medium kablowym
- ⌘ Mostki pracują w warstwie fizycznej i łączą dane (w celu identyfikacji stacji przesyłających użyto adresów MAC)
- ⌘ Możliwe jest tworzenie połączeń punkt-multipunkt
- ⌘ Wszystkie urządzenia a mostku powinny pracować na tym samym kanale WiFi
- ⌘ Innym rozwiązaniem jest stosowanie repeaterów WiFi.

Wireless Distribution System - Repeaters



- ⌘ System bezprzewodowego mostkowania WiFi
- ⌘ Limitowanie ilości klientów – najczęściej do 6
- ⌘ System powinien pracować w całości na tym samym kanale WiFi
- ⌘ Stacje klienckie są rejestrowane w AP nadrzędnym
- ⌘ Stacje klienckie identyfikowane są za pośrednictwem identyfikatora SSID
- ⌘ Istnieje możliwość wprowadzenia WEP i WPA/WPA2 do zabezpieczenia mostka (urządzenia typu repeater przekazują ta treść dalej)

Cisco IOS – Konfigurowanie Bridge ROOT



- ⌘ Konfigurowanie SSID – jak poprzednio:

Aironet(config)#dot11 ssid test

Aironet(config-ssid)#auth open

- ⌘ Konfigurowanie interfejsu i funkcji urządzenia:

Aironet(config)#int dot11radio 0

Aironet(config-if)#station-role root bridge

Aironet(config-if)#ssid test

Aironet(config-if)#no shut

- ⌘ Funkcja (*station-role*) *root-bridge* pozwala jedynie na serwowanie tunelu do innego AP (bez udostępniania sieci). Inny AP (klient mostka) jest wtedy konfigurowany w trybie (*station-role*) *non-root-bridge*.

Cisco IOS – Konfigurowanie Bridge CLIENT



- ⌘ Konfigurowanie SSID – jak poprzednio:

Aironet(config)#dot11 ssid test

Aironet(config-ssid)#auth open

- ⌘ Konfigurowanie interfejsu i funkcji urządzenia:

Aironet(config)#int dot11radio 0

Aironet(config-if)#station-role non-root bridge

Aironet(config-if)#ssid test

Aironet(config-if)#no shut

- ⌘ W przypadku konfigurowania mostka bez udostępniania klientom WiFi (mostek pomiędzy sieciami przewodowymi) wskazane jest wyłączenie rozgłaszania SSID:

Aironet(config-ssid)#no guest-mode

Cisco IOS – Bridge CLIENT z udostępnieniem jako AP

- ⌘ Konfigurowanie SSID – jak poprzednio:

Aironet(config)#dot11 ssid test

Aironet(config-ssid)#auth open

Aironet(config-ssid)# infrastructure-ssid

- ⌘ Konfigurowanie interfejsu i funkcji urządzenia:

Aironet(config)#int dot11radio 0

Aironet(config-if)#station-role non-root bridge

Aironet(config-if)#ssid test

Aironet(config-if)# station mode non-root wireless-clients

- ⌘ W tym przypadku funkcja urządzenia (*station mode*) to
non-root wireless-clients

- ⌘ Sprawdzenie aktywności mostka (także obecności klientów):

Aironet#show dot11 associations all

Cisco IOS – Konfigurowanie Bridge z szyfrowaniem

- ⌘ Konfigurowanie SSID – jak poprzednio + zgodnie z WPA:

```
Aironet(config)#dot11 ssid test
```

```
Aironet(config-ssid)#auth open
```

```
Aironet(config-ssid)#auth key wpa
```

```
Aironet(config-ssid)#wpa-psk ascii 12345678
```

- ⌘ Konfigurowanie interfejsu i funkcji urządzenia – jak poprzednio, lecz z dodaniem konfiguracji trybu szyfrowania:

```
Aironet(config)#int dot11radio 0
```

```
Aironet(config-if)#station-role non-root bridge
```

```
Aironet(config-if)#encryption mode ciphers tkip
```

```
Aironet(config-if)#ssid test
```

```
Aironet(config-if)#no shut
```

IEEE 802.15 - Bluetooth



- ⌘ Prosty sposób łączenia urządzeń teleinformatycznych powszechnego użytku
- ⌘ Struktura logiczna to pikosieci
- ⌘ Pasmo radiowe o częstotliwości w okolicy 2,4 GHz
- ⌘ Struktura hierarchiczna - najmniejsze jednostki (tzw. pikosieci) składać się mogą z maksymalnie 8 urządzeń
- ⌘ Komunikacja w trybie *master-slave* (*jeden węzeł master w każdej pikosieci*)
- ⌘ Zasięg 10 – 100 m
- ⌘ Ciągłe zmieniana częstotliwość nadawania utrudnia przechwycenie informacji
- ⌘ Standard zaprojektowany został przez firmę Ericsson (1994)

IEEE 802.15 - urządzenia

- ⌘ Występują jako moduły zintegrowane lub przystawki do urządzeń (takich jak odtwarzacze multimedialne, telefony,
- ⌘ Wersje występujące jako moduły zintegrowane są często silnie zminiaturyzowane. Cechują się także niewielkim poborem energii – co pozwala na wiele zastosowań. Warianty przeznaczone do pełnienia funkcji rozszerzeń platform systemowych - docelowo mogą stać się interfejsem sieciowym (NIC)



IEEE 802.15 - wersje



- ⌘ Niewielkie moce nadawcze przy 79 kanałach z adaptacyjną selekcją (kanały zajęte są wykluczane)
- ⌘ Pseudolosowa wymiana kanałów z dużą częstotliwością (1600 razy na sekundę)
- ⌘ Wersje:
 - ☒ 1.0, 1.1, 1.2 – 328 kbps, potem 721 kbps
 - ☒ 2.0 – 3.1 Mbps (z Enhanced Data Rate w wersji 2.1)
 - ☒ 3.0 – 50 Mbps (wersje High-Speed)
 - ☒ 4.0 – rozszerzenie Bluetooth low energy (BLE). BLE redukuje przepustowość (1Mbps, lecz do 100 razy mniejsze zużycie energii)

Bluetooth – czyli znak wypromowany przez Ericsson



IEEE 802.15 - architektura



- ⌘ Oparta o pikosieci. Każda pikosieć posiada stację master (punkt centralny), do której podłączone są logicznie stacje *Slave* (wyróżnia się *Active Slave* i *Parked Slave* – tryb wyczekiwania i niskiego poboru mocy).
- ⌘ Pikosieci można mostkować za pośrednictwem *Slave* – zwanym wtedy *Bridge Slave* – *Slave* łączy się z innym *Master*
- ⌘ Zestaw pikosieci połączonych przez *Bridge Slave* określany jest mianem *scatternet*
- ⌘ Komunikacja *Slave-Slave* nie jest możliwa, *Master* ustala szczeliny czasowe dla *Slave*
- ⌘ Limit stacji w jednej pikosieci – $1 * \text{Master} + 7 * \text{Slave}$
- ⌘ 255 stacji w stanie *parked* (istnieje 8 bitowy Parked Member Address)

IEEE 802.15 – połączenia, moce i zasięgi



- ⌘ Formalne klasy mocy i zasięgi, charakteryzujące urządzenia:
 - ☒ Klasa 1 (class 1) – 100 mW zasięg do 100m
 - ☒ Klasa 2 (class 2) – 2,5 mW zasięg do ok 10m
 - ☒ Klasa 3 (class 3) – 1 mW zasięg do 1m
- ⌘ Połączenie może być prowadzone w trybie parowania (bonding) - każde urządzenie przesyła wtedy nazwę, klasę, listę usług, dodatkowe informacje techniczne
- ⌘ Ustanawianie połączeń bazuje na PIN (w tym także połączenia szyfrowanie), identyfikatorami urządzeń są adresy MAC
- ⌘ Kwestie bezpieczeństwa wymagają stosowania PIN powyżej 6 znaków (istnieje metoda rozkodowania krótszego PIN gdy ten w postaci zaszyfrowanej jest przekazywany podczas parowania urządzeń)

IEEE 802.15

– warstwy usługi



Struktura warstw i protokołów:

- ⏏ Baseband (Radio Fizyczne), nad nim: LMP
- ⏏ LMP – (*Link Management Protocol*) - kontrola i zarządzanie łączem, nad nim: L2CAP
- ⏏ L2CAP (*Logical Link and [Class] Adaptation Protocol*) – funkcjonalność dotycząca fragmentacji ramek z innych protokołów oraz QoS. Nad nim znajdują się (tylko jeden może być jednocześnie używany):
 - ⏏ SDP – *Service Discovery Protocol* – typowy dla Bluetooth protokół identyfikujący możliwości urządzeń
 - ⏏ RFComm – Protokół emulujący łącze szeregowe (nad nim znajdują się protokoły łącz)
 - ⏏ TCS BIN – protokół telefonu (dźwiękowy) – wykorzystywany np. w zestawach słuchawkowych

WiMAX



- ⌘ WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access
- ⌘ Stworzony jako alternatywa dla innych technologii ostatniej mili
- ⌘ Pierwotna przepustowość 30-40 Mbps (pierwsze wersje), obecnie – do 1 Gbps
- ⌘ Warianty:
 - ⊞ 802.16 - pierwsze wersje, 10-66 GHz
 - ⊞ 802.16a – BWA - fixed (Broadband Wireless Access), wariant zakładający stałą przepustowość dla klienta (dla CPE) ,
 - ⊞ 802.16-2004 – wariant mniejszej mocy nadawczej anten udostępniający indoors CPE (możliwość korzystania z technologii przez urządzenia wewnątrz budynków – bez zewnętrznych anten)
 - ⊞ 802.16e – wariant wprowadzający odporność na prędkość mobilnego CPE (do 120 km/h)

WiMAX - struktura



⌘ Dwie warstwy:

- ☒ PHY – korekty błędów i adaptacja modulacji oraz kodowania (WiMAX wykorzystuje różne techniki). Anteny użytkowane jako Multiple-in Multiple-out (MIMO). Definiuje spectrum profiles: 2.3 GHz, 2.5 GHz, 3.5 GHz
- ☒ MAC – dostępna enkapsulacja dla protokołów ATM, Ethernet, IP. Dodatkowo – dostawcza warstwę szyfrującą (z użyciem AES lub DES) oraz system power saving (sleep modes etc.)

⌘ WiMAX jest zorientowany połączeniowo (jak większość technologii bezprzewodowych).

⌘ 802.16e rozpoznaje dodatkowo klasy QoS

⌘ Urządzenia AP występują przeważnie w postaci jednostki indoors i outdoors (z anteną). Istnieją karty (nawet miniPCI) wspierające WiMAX

WiMAX - wdrożenia



- ⌘ Dość liczne wdrożenia w Polsce, dokonywane przez lokalnych operatorów na terenach nie posiadających infrastruktury technicznej dla DSL, CABLE MODEM czy WiFi.
- ⌘ Typowe wdrożenie:
 - ☒ łączy backhaul typu LOS (*line of sight*, czyli pomiędzy stacjami wzajemnie widocznymi) prowadzone pomiędzy masztami operatora,
 - ☒ łączy typu NLOS (*non line of sight*) do klientów – także w technologii WiMAX
- ⌘ Maksymalny dystans LOS (kosztem przepustowości spadającej po przekroczeniu dystansu 10 km): około 50 km

ZigBee

- ⌘ ZigBee – protokoły transmisji danych dla sieci bezprzewodowych typu cluster tree lub mesh
- ⌘ Niewielkie przepustowości – do 250 kbps
- ⌘ Zasięgi w okolicy 100m
- ⌘ Urządzenia zminiaturyzowane i energooszczędne
- ⌘ Zapożyczenia z IEEE 802.15 w ramach warstw PHY i częściowo MAC
- ⌘ Najczęściej 16 kanałów, w których mogą operować urządzenia
- ⌘ Istnieją trzy standardy częstotliwości: 868MHz, 915 MHz i 2,4 GHz (urządzenia w instalacji należy dopasowywać z uwzględnieniem zgodności tych częstotliwości)
- ⌘ ZigBee jest klasyfikowane jako sieć WPAN (*Wireless Personal Area Network*)



ZigBee – urządzenia

⌘ 3 grupy urządzeń fizycznych:

- ☒ ZED – *ZigBee End Device* – urządzenie czujnika, sterownika lub inne, które jest faktycznym źródłem lub odbiorcą danych. Przeważnie jest sterowane przez ZC w zakresie usypiania i budzenia (oszczędność energii)
- ☒ ZC lub ZOO – *ZigBee Coordinator* – pełni rolę urządzenia zarządzającego parametrami transmisji, jest centralnym węzłem sieci (do niego podłączają się inne urządzenia), może być mostkiem do innych sieci. Jest obowiązkowy w każdej sieci, może tam istnieć tylko jedna instancja ZC
- ☒ ZR – *ZigBee Router* – komunikuje inne urządzenia ZigBee, służy głównie do przedłużania zasięgu, lecz także komunikuje się z innymi technologiami (network level). Może przekazywać informację dalej także przez kolejne routery (uwzględniając wiele przeskoków).

ZigBee – tryby pracy

⌘ Dwa tryby pracy sieci:

- ☒ *Beacon Enabled* – ZR wysyłają sygnał *beacon* do urządzeń sterowanych, najczęściej w stałym interwale czasowym (15 milisekund - 250 sekund), znanym obydwu stronom. Urządzenie otrzymujące *beacon* wychodzi z trybu *sleep*, wykonuje wymianę danych i wraca do *sleep*. Poza czasem transmisji *beacon* sieć jest nieaktywna.
- ☒ *Non Beacon-Enabled* – część urządzeń (głównie ZR) interfejs radiowy aktywuje ciągle. Inne są w stanie uśpienia – nasłuchując. Technika dostępu do kanału: CSMA/CA (*carrier sense, multiple access/collision avoidance*) – szybkie sprawdzenie medium i nadawanie.

ZigBee – warstwy wyższe

- ⌘ ZDO (*ZigBee Device Object*) – warstwa odpowiadająca za zarządzanie identyfikacją urządzeń (głównie ZC, ZD) urządzeniami, wymianę kluczy szyfrowania, identyfikację usług oferowanych przez urządzenia itp.
- ⌘ APS (*Application Support Sublayer*) – warstwa dostarcza wysoko poziomowe usługi sterujące dla urządzeń komunikowanych poprzez sieć ZigBee, utrzymuje bazę danych ustawień i danych płynących z urządzeń sterowanych (tzw. *Binding tables*)
- ⌘ W ramach modelu komunikowania definiowanego przez ZigBee w warstwach wyższych dostarczane są dwie bazowe usługi:
 - ⏏ *Key-value Pair Service* (KVP), umożliwiającą szybką wymianę zdefiniowanych danych sterujących i odczyt stanu urządzenia
 - ⏏ *Message Service* – bardziej ogólna

ZigBee – adresacja i identyfikatory



- ⌘ PID - 16-bitowy PAN ID (identyfikator sieci ustalany przez koordynatora w momencie zakładania przez niego sieci ZigBee)
- ⌘ EXPIB - 64-bitowy extended PAN ID (także identyfikator sieci) zapisany wykorzystywany w przypadku istnienia sieci o takim samym numerze PID
- ⌘ NODEID - 16-bitowy unikatowy adres każdego modułu ZigBee, nadawany przez koordynatora w chwili dołączania modułu do sieci (tzw. „krótki adres sieciowy”)

Zigbee – komendy AT (attention)



- ⌘ Większość producentów (Telegesis, Atmel) udostępnia w urządzeniach ZigBee przewodowy interfejs sterujący za pośrednictwem komend AT (najczęściej nad standardem RS-232), stworzony w konwencji języka komend AT Dennisa Hayesa
- ⌘ Komendy AT (odpowiednio dobrane) mogą być wysyłane do wszystkich rodzajów urządzeń (niektóre mają sens tylko w przypadku określonych rodzajów urządzeń)
- ⌘ Urządzenia raportują o zdarzeniach także przy pomocy dalszych komend AT
- ⌘ Generalna składnia: linia tekstu rozpoczynająca się literami „AT” i połączona (najczęściej spójnikiem '+', '&' itp. z treścią faktycznej komendy)
- ⌘ Komendy AT mogą być rozszerzane – definiując np. czynności techniczne nie związane bezpośrednio z komunikacją sieciową (np. zapis do rejestru, reset itp.).

ZigBee – przykłady komend AT

⌘ Dla ZigBee coordinator:

AT+EN – utworzenie nowej sieci ZigBee

AT&F – kasowanie wszystkich ustawień i likwidacja sieci

AT+N – zapytanie o status i parametry sieci

⌘ Dla ZigBee End Device:

AT+JN – dołączenie do istniejącej sieci

⌘ Ogólne:

AT+UCAST:1FF1=tresc – polecenie wysłania komunikatu *tresc* do urządzenia o adresie *1FF1*

AT+BCAST=tresc – rozgłoszenie komunikatu *tresc*

Przesyłanie danych nad GSM i pochodnymi

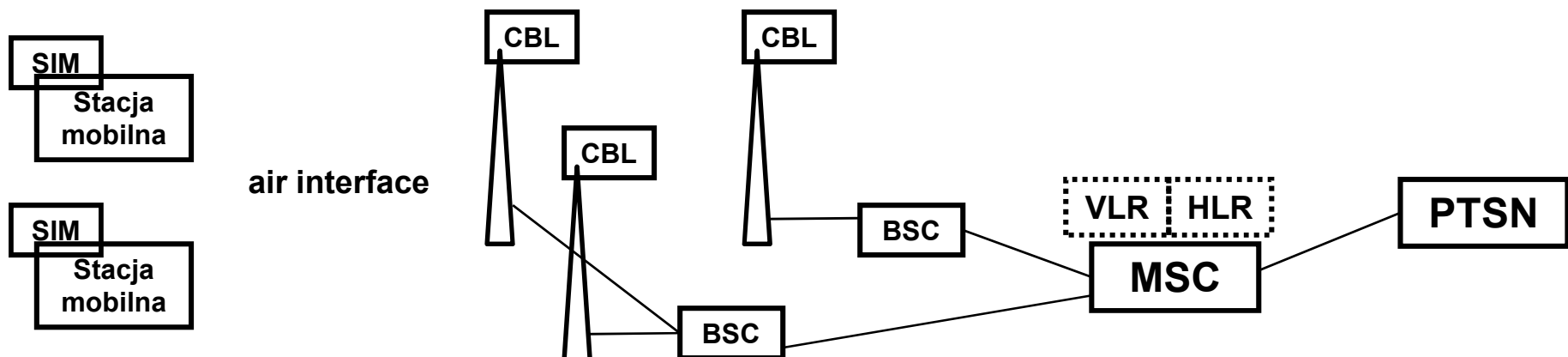
- ⌘ Pierwsza generacja telefonii mobilnej to system analogowy, druga – cyfrowy (*digital voice*), trzecia (3G) – *digital voice and data*
- ⌘ GSM (*Global System for Mobile, Groupe Spécial Mobile*) - wykorzystanie tylko 13 kbps kanału głosowego przeznaczonego dla strumienia z kodeka GSM (wymagana kompresja)
- ⌘ GPRS (*General Packet Radio Service*), 30-80 kbps
- ⌘ EDGE (*Enhanced Data rates for GSM Evolution*), 384 kbps, wersje specjalne do 2 Mbps
- ⌘ UMTS (*Universal Mobile Telecommunications System*)
 - ⊞ HSPA (*High Speed Packet Access*), 144kbps - 2Mbps
 - ⊞ HSPA+ (*I-HSPA, HSPA Evolution*) , 22 Mbps, 42Mbps przy wielu antenach (*Multiple In Multiple Out*)
 - ⊞ HSDPA (*High Speed Downlink Packet Access*), 14,4Mbps
 - ⊞ HSUPA/EUL (*High Speed Uplink Packet Access Enhances UpLink*), 11,5Mbps
 - ⊞ HSOPA/LTE (*High Speed OFDM Packet Access*) 100Mbps (50Mbps uplink)

GSM - architektura (I)

- ⌘ Urządzenie mobilne zawierające *Subscriber Identity Module, SIM* komunikuje się z wybraną stacją bazową (*Cell Base Station* lub *Link, CBL*) znajdującą się na maszcie (łącze radiowe w GSM określa się terminem *air interface*). *Cell Base Station* zarządza tak zwaną mikro-komórką (*microcell*), będącą podstawowym logicznym segmentem sieci
- ⌘ Urządzenie mobilne identyfikowane jest następnie przez (*Base Station Controller, BSC*), także znajdujący się w terenie, połączony radiowo lub kablowo z *base station* (lecz mogący zarządzać kilkoma *base station* jednocześnie)
- ⌘ Duża liczba rozproszonych urządzeń *Base Station Controller* pracuje pod kontrolą *Mobile Switching Center, MSC*, utrzymującego bazy wiedzy o stanie systemu i sterującego tym systemem. Bazy to *Visitor Location Register* (dane o urządzeniach mobilnych zalogowanych do systemu) oraz *Home Location Register* (dane o ostatnich znanych lokalizacjach urządzeń mobilnych).

GSM - architektura (II)

- ⌘ *Base Station Controller* zarządza zasobami radiowymi na danym obszarze, pośredniczy w przekazywaniu treści pomiędzy urządzeniami mobilnymi a *Mobile Switching Center*. *Base Station Controller* tworzy tzw. komórkę (*cell*) – gdy zarządza więcej niż jednym *Cell Base Station*, komórka jest agregowana z mikro-komórek
- ⌘ *Mobile Switching Center* zajmuje się rutowaniem połączeń do sieci PTSN lub innych *Base Station Controller*



GSM – kanały częstotliwościowe



- ⌘ Kanały w górę i w dół są odseparowane, ale dostępny jest pełny duplex (stacji przydzielany jest udział w wybranym kanale w górę i w wybranym kanale w dół)
- ⌘ Dla 900 MHz kanały „w górę” leżą w przedziale częstotliwościowym 890 – 915 MHz, a kanały „w dół” w przedziale 935 – 960 MHz (w obydwu kierunkach po 124 kanały o szerokości 200 kHz)
- ⌘ Dla 1800 MHz kanały „w górę” leżą w przedziale częstotliwościowym 1710 – 1785 MHz, a kanały „w dół” w przedziale 1805 – 1880 MHz (w obydwu kierunkach po 374 kanały o szerokości 200 kHz)
- ⌘ Kanały dla komunikacji duplexowej są parowane zawsze w takim samym odstępie częstotliwościowym (pierwszy „w górę” z pierwszym „w dół” itd.). Więc dla technologii 900 MHz będzie to 45 MHz, dla 1800 MHz – 95MHz)
- ⌘ Niższe częstotliwości „w górę” mają swoje uzasadnienie – do nadawania potrzebne jest mniej energii

GSM - dostęp do łącza

- ⌘ W ramach pasma GSM, w którym istnieje wiele kanałów częstotliwościowych dodatkowo stosowany jest *Time Division Multiple Access (Multiplexing)* – TDMA (w każdym kanale). W konsekwencji - w kanale alokowane są tzw. ramki (przesyłane po sobie), zaś w każdej ramce dodatkowo szczeliny czasowe. Ramki przesyłane są ciągle (bez przestojów).
- ⌘ Szczeliny czasowe w ramce (jest ich 8) są propagowane w czasie 577 us, a (licząc z okresami kontrolnymi) czas transmisji ramki to 4615 us
- ⌘ W szczelinie czasowej można przesłać 156,25 bitów (próbka dźwięku lub inne dane w pakiecie GSM)
- ⌘ Ramki można agregować – odbierając lub wysyłając do urządzenia nadawczo odbiorczego jednocześnie większe pakiety danych: Ramka TDMA jest agregowana w tzw. *wieloramkę* (po 26 lub 51 ramek), ta w tzw. *superramkę* (znow po 26 lub 51 wieloramek) i w razie potrzeby *superramka* jest agregowana w *hiperramkę* (po maksymalnie 2048 *superramek*)

GSM - sygnały kontrolne (I)



- ⌘ Zagregowane ramki (w wieloramce 26 lub 51 elementowej) nazywa się slotami.
- ⌘ Niektóre sloty (głównie slot numer 12 w wieloramce) służą do przesyłania informacji kontrolnych. Są monitorowane przez wszystkie stacje. Informacja kontrolna jest porządkowana w następujących strukturach - tworząc wtórne kanały logiczne (strumienie):
 - ☒ *Broadcast control channel* – ciągły strumień komunikatów wysyłanych przez *base station* i zawierających identyfikator stacji bazowej oraz status danego kanału częstotliwościowego. Służy też do monitorowania siły sygnału czy rozpoznania sieci.
 - ☒ *Dedicated control channel* – używany do rejestrowania stacji i potwierdzania dalszej obecności stacji mobilnej oraz konfigurowania parametrów planowanej rozmowy telefonicznej

GSM - sygnały kontrolne (II)



⌘ *Broadcast control channel*, a w nim trzy strumienie:

- ☒ *Paging channel* – przy pomocy którego *base station* ogłasza przychodzącą rozmowę (wszystkie urządzenia mobilne muszą go monitorować)
- ☒ *Random access channel* – służący urządzeniom mobilnym do wysyłania (do *base station*) żądań przyznania slotu w *Dedicated control channel* dla skonfigurowania planowanej rozmowy telefonicznej
- ☒ *Access grant channel* – kanał umożliwiający stacji bazowej potwierdzenie przyznania slotu w *Dedicated control channel* dla urządzenia mobilnego i przekazanie informacji o nim. Transmisja danych dla zestawionej rozmowy toczy się już na bazie zwykłych slotów (nie kontrolnych).

UMTS – kanały częstotliwościowe



- ⌘ Kanały „w górę” leżą w przedziale częstotliwościowym 1920 – 1980 MHz, kanały „w dół” są umieszczone w przedziale 2110 – 2170 MHz (teoretyczny odstęp dwukrotny wynosi 190 MHz)
- ⌘ Stosowana jest zmodyfikowana technika dostępu do łącza – TDMA rozwinęto o system pseudolosowego rozrzucania przesyłanych bitów w paśmie częstotliwości kanału (CD-TDMA, *Code Division-Time Division Multiple Access*). Proces kodowania bitów jest dyktowany szybkozmiennym ciągiem pseudolosowym znanym obydwu stronom komunikacji. Wykorzystanie tej techniki umożliwia eksploatację tych samych kanałów w sąsiednich komórkach – minimalizując kolizje danych.
- ⌘ W UMTS regulowana jest także dynamicznie moc nadawcza urządzeń

UMTS - dostęp do łącza

- ⌘ W konsekwencji funkcjonowania CD-TDMA powstała nowa jednostka podziału informacji – gdyż w paśmie rozrzucane są fragmenty szczelin czasowych w ramce, a nie całe szczeliny. Fragmenty te nazwano *czipami*.
- ⌘ Dwa tryby transmisji :
- ⌘ HCR (*High Chip Rate*)-kanały częstotliwościowe mają 5 MHz szerokości, w ramce jest 15 szczelin czasowych o długości 666,7 us każda, w szczelinie możliwe jest przesłanie 2560 czipów
- ⌘ LCR (*Low Chip Rate*)- kanały częstotliwościowe mają 1.6 MHz szerokości, w ramce jest 2×7 szczelin czasowych o długości 675 us każda, w szczelinie możliwe jest przesłanie 684 czipów

GSM i UMTS – mobilność stacji klienckiej



- ⌘ Konieczna jest synchronizacja czasowa wszystkich stacji (do ramek, szczelin czasowych, czipów).
- ⌘ Ważne jest tu, aby sygnał (zależnie od odległości i konfiguracji przeszkód terenowych) docierał do stacji przeciwległej w odpowiednim czasie, a nie był zsynchronizowany tylko podczas wysyłania (czasy propagacji sygnału są różne i zależą głównie od odległości). Dlatego stacja bazowa dokonuje pomiaru opóźnienia za pomocą specjalnych pakietów synchronizacyjnych (poprzez wysłanie i oczekiwanie na odpowiedź z pomiarem czasu nadejścia tej odpowiedzi). Przy pomocy tych pakietów stacja bazowa konfiguruje każdego klienta – przesyłając dodatkowo w tych pakietach wymagane wyprzedzenie czasowe nadawania, jakie stacja kliencka (urządzenie mobilne) ma stosować.

GSM/UMTS

– podstawowe pakiety



⌘ Długość stała: 156,25 bitów

⌘ Rodzaje:

- ⊞ podstawowy (użytkowy, służący do przesyłania danych),
- ⊞ korekty częstotliwości (ustalanie częstotliwości kanału, korekty rezerwacji kanału)
- ⊞ synchronizacyjny (umożliwiający narzucanie wyprzedzeń nadawania)
- ⊞ dostępu (stosowany przez stacje kliencką przy logowaniu do sieci)
- ⊞ pusty (z treścią losową gdy nie ma nic do nadania)

⌘ Brak nagłówka, rodzaj pakietu jest identyfikowany na podstawie treści (metodą wykluczeń innych możliwości)

GSM/UMTS

– struktura pakietów

⌘ Przykład (dla pakietu synchronizacyjnego):



gdzie:

D – pole informacyjne, TS – sekwencja treningowa, T – bity brzegowe (3 lub 8 bitów) , GP - odstęp ochronny (tolerancja dla przesunięcia przy odbiorze, 8,25 bitów lub 68,25 bitów w przypadku pakietu dostępu) , SF – znaczniki):

⌘ Sekwencjami treningowymi w pakietach nazywamy generalnie wszelkie informacje o korektach, konfiguracji itp. (mających różne znaczenia zależnie od rodzaju pakietu)

GSM i UMTS – komórki



- ⌘ Komórką nazywamy stację bazową wraz z obszarem jej działania.
- ⌘ Stacje bazowe komunikują się ze sterownikiem sieci radiowej (komórkowej) – który kontroluje logikę funkcjonowania sieci.
- ⌘ Stacje klienckie mogą migrować pomiędzy stacjami bazowymi (przenosząc połączenia do sąsiednich stacji – tzw. *handover*).
Wyróżnia się dwa rodzaje przeniesienia:
 - ⏏ Twarde przenoszenie połączenia (*hard handover*), gdzie przed ustanowieniem nowego połączenia konieczne jest zerwanie łączności w zwalnianym kanale
 - ⏏ Miękkie przenoszenie połączenie (*soft handover*) istnieje okres jednoczesnego wykorzystania przez stację ruchomą zwalnianego i nowego kanału częstotliwościowego
- ⌘ Inny wariant przeniesienia – pomiędzy tzw. sektorami stacji bazowej (*softer handover*)

Pakiety nad GSM, przykład GPRS



- ⌘ W GPRS wprowadzono większą elastyczność przydziału szczelin czasowych dla użytkowników (stacji klienckich), gdzie:
- ⌘ Stacja kliencka może otrzymać wiele szczelin czasowych, eksploatować je jednocześnie i agregować w nich ruch sieciowy
- ⌘ Stacja kliencka może posiadać różne ilości przydzielonych szczelin do ruchu „w górę” i „w dół”
- ⌘ Odstępy duplexowe nie muszą być przestrzegane – inna stacja kliencka może otrzymać szczelinę czasową odpowiadającą (z uwagi na przesunięcie częstotliwości) przeciwnemu kierunkowi ruchu względem szczeliny już zarezerwowanej
- ⌘ Preferowane jest alokowanie sąsiednich szczelin czasowych dla danej stacji klienckiej. Możliwe jest współdzielenie zasobów (puli szczelin czasowych) pomiędzy transmisją danych w pakietach i sygnału dla połączeń głosowych (najczęściej w kierunku rosnących numerów szczelin (0-7) dla połączeń głosowych, a malejących dla pakietów)

Stos protokołów nad GSM, przykład GPRS



- ⌘ Konieczne jest tunelowanie danych nad siecią szkieletową GSM (*backbone network*), realizowane po ustanowieniu dwóch rodzajów stacji (GGSN, SGSN).
- ⌘ Węzły SGSN obsługują stacje ruchome, GGSN – są wyjściami z GSM do sieci rozległej
- ⌘ Wyróżnia się tzw. domenę pakietową, w której rejestrują się stacje mobilne (mobilność jest obsługiwana przez interakcję pomiędzy różnymi GGSN i SGSN)
- ⌘ Na bazie szczelin czasowych definiowane są kolejne jednostki: bloki radiowe. Na bazie przydzielonych (zagregowanych szczelin) tworzone są 52-pakietowe superramki, te z kolei (po przesłaniu) dekodowane na 12 bloków radiowych, które są nośnikiem ramek (LLC, a w nich następnych) z danymi w tunelu.

Stos protokołów nad GSM, przykład GPRS



- ⌘ W tunelu wprowadza się dodatkowo 4 schematy kodowania zróżnicowane pod kątem ochrony poprawności transmisji danych (CS-1..CS-4). CS-1 zapewnia najniższy poziom błędów (brak informacji weryfikującej i mechanizmów retransmisji)
- ⌘ W celu zapewnienia bezpieczeństwa transmisji, pakiety w sieciach GPRS są przesyłane w postaci zaszyfrowanej, przy czym wszelkie operacje związane z szyfrowaniem danych są realizowane na poziomie protokołu LLC (*Logical Link Control*). Ramka LLC jest szyfrowana algorytmem symetrycznym przed podziałem na bloki radiowe
- ⌘ GPRS wspiera QoS (początkowo zdefiniowano 5 klas usługi, potem wprowadzono system 4-klasowy)

WirelessHART



- ⌘ HART (*Highway Addressable Remote Transducer Protocol*)
- ⌘ Technologia dedykowana dla bezprzewodowych sieci przemysłowych, sterujących urządzeniami rozproszonymi
- ⌘ Wykorzystanie urządzeń radiowych standardu IEEE 802.15.4
- ⌘ Od 2010 oficjalny standard
- ⌘ Urządzenia HART tworzą sieć typu mesh organizowaną centralnie:
 - ☒ Wireless field device – szeregowie urządzenie
 - ☒ Access Point / Gateway – urządzenie przeprowadzające ruch do sieci kablowej
 - ☒ Network Manager – oprogramowanie systemowe zarządzające topologią sieci HART (w tym organizujące mesh poprzez zarządzanie połączeniami redundantnymi, monitorujące aktywność urządzeń, określające ramy czasowe komunikacji między danymi urządzeniami itp.)

HiPeRLAN

- ⌘ HiPeRLAN (*High Performance Radio Local Area Network*)
- ⌘ Technologia konkurencyjna dla IEEE 802.11.
- ⌘ Warstwy:
 - ⏏ Fizyczna: pasmo 5,15 - 5,3 GHz oraz 17,1 - 17,3 GHz
 - ⏏ MAC: dostęp stacji do łącza, funkcja mostu, transmisja przez wiele pośredników,
 - ⏏ CAC (*Channel Access Control sublayer*): dostęp do łącza w kanałach o szerokości 25 MHz, CAC także specyfikuje ramki
- ⌘ Dwie jednoczesne prędkości transmisji (nawet w tej samej ramce!) w zależności od przeznaczenia treści (dane lub kontrola):
 - ⏏ LBR (*Low Bit Rate*), 1,4706 Mbps
 - ⏏ HBR (*High Bit Rate*), max. 23,5294 Mbps (z rozbiem na usługi audio+data+video)



HiPeRLAN



⌘ Parametry:

- ☒ Mobilność stacji – max 10 m/s,
- ☒ Zasięg LBR: 800 m, zasięg HBR: 50m

⌘ Ramka LBR jest wykorzystywana do sprawowania funkcji kontrolnych, HBR - do wsparcia faktycznej transmisji danych

⌘ Część LBR ramki (łącznie 35 bitów):

- ☒ Preambuła (10101001)
- ☒ Flaga obecności części HBR
- ☒ Adres docelowy
- ☒ Długość bloku.

⌘ Rodzaje ramek: ramki danych (HBR+LBR), potwierdzeń i przydziału dodatkowych kanałów (tylko LBR)

⌘ Powstała też HiPeRLANv2 jako adaptacja do osiągnięć WiFi: 54 Mbps